(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2016년 11월 04일
(11) 등록번호 10-1672846
(24) 등록일자 2016년 10월 31일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01N 1/22 (2006.01) *B01L 6/02* (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
(52) CPC특허분류(Coo. Cl.)
G01N 1/2211 (2013.01)
B01L 6/02 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2016-0044558
(22) 출원일자 2016년 04월 12일
심사청구일자 2016년 04월 12일
(56) 선행기술조사문헌
KR101089793 B1*
(*뒷면에 계속*)KR101194317 B1*
KR101481386 B1
KR1020120094773 A
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
한국지질자원연구원
대전광역시 유성구 과학로 124 (가정동)
(72) 발명자
이길용
대전광역시 유성구 과학로 124 (가정동)
하규철
대전광역시 유성구 과학로 124 (가정동)
조수영
대전광역시 유성구 과학로 124 (가정동)
(74) 대리인
김정수

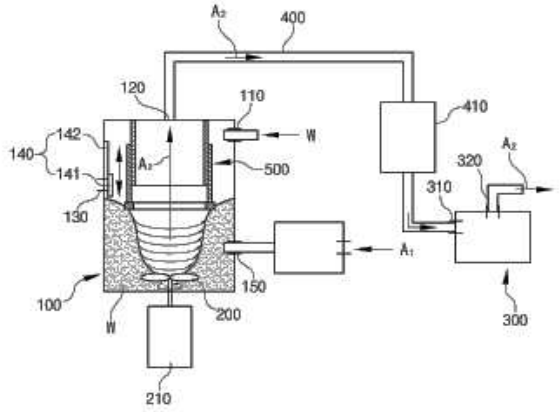
전체 청구항 수 : 총 9 항 심사관 : 전형태

(54) 발명의 명칭 **기상-액상 평형분배 측정장치**

(57) 요 약

본 발명은 기상-액상 평형분배 측정장치에 관한 것으로, 채취수가 유입되는 유입구가 형성되고, 내부 공기가 추출되도록 상측면에 배출구가 형성된 용기와, 용기 내부 하측면에 위치되고, 채취수에 함유된 비활성 기체가 용기 내부 공기를 향해 이탈되도록 채취수에 소용돌이를 발생시키는 프로펠러와, 배출구를 통해 용기 내부 공기를 전달받는 기체 측정장치를 포함하며, 용기에 채취수를 주입하고, 채취수에 소용돌이를 발생시켜 채취수에 함유된 비활성 기체를 강제적으로 용기 내부 공기를 향해 이탈시키므로, 채취수에 함유된 비활성 기체 즉, 라돈 추출 및 포집 시간이 단축되는, 기상-액상 평형분배 측정장치를 제공한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류(Coo. C1.)
G01N 33/18 (2013.01)
B01L 2400/0416 (2013.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업
과제고유번호 GP2016-002
부처명 미래창조과학부
연구관리전문기관 국가과학기술연구회
연구사업명 한국지질자원연구원 주요사업
연구과제명 복합 인공함양 기법을 이용한 지하수 확보·활용기술 개발
기 여 율 1/1
주관기관 한국지질자원연구원
연구기간 2015.01.01 ~ 2017.12.31

특허청구의 범위

청구항 1

채취수가 유입되는 유입구가 형성되고, 내부 공기가 추출되도록 상측면에 배출구가 형성된 용기;

상기 용기 내부 하측면에 위치되고, 상기 채취수에 함유된 비활성 기체가 상기 용기 내부 공기를 향해 이탈되도록 상기 채취수에 소용돌이를 발생시키는 프로펠러;

상기 배출구를 통해 상기 용기 내부 공기를 전달받는 기체 측정장치;

상기 프로펠러에 의해 소용돌이치는 상기 채취수 높이 이동에 종속되 상하이동하도록 상기 용기 상측면에 부착되고, 상기 채취수로부터 이탈된 비활성 기체를 포집하는 가스유도부력장치;를 포함하며,

상기 프로펠러에 의해 소용돌이치며 높이 이동하는 상기 채취수가 상기 용기 상측면과 접촉해 상기 채취수의 소용돌이 형상이 변형되지 않도록, 상기 용기의 내측면 상단부에 상기 채취수를 외부로 배출하는 채취수출구가 형성된, 기상-액상 평형분배 측정장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 용기 바닥면에 상기 프로펠러에 구동력을 전달하는 모터가 구비된, 기상-액상 평형분배 측정장치.

청구항 3

삭제

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 채취수출구에는,

상기 프로펠러에 의해 소용돌이치며 상기 용기의 내측면을 따라 상승하는 상기 채취수에 의해 높이 이동되고, 상기 채취수출구를 개구하는 부력개폐장치가 구비된, 기상-액상 평형분배 측정장치.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 부력개폐장치는,

상기 채취수에 의해 높이 이동되고 상기 채취수출구를 개폐하는 부력개폐물;

상기 부력개폐물의 이동을 가이드 하도록 상기 채취수출구 일측에 형성된 가이드레일을 포함하는, 기상-액상 평형분배 측정장치.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 기체 측정장치에는, 공기가 유입되는 기체인렛이 형성되고,

상기 배출구와 상기 기체인렛이 연결관체를 통해 연결된, 기상-액상 평형분배 측정장치.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 연결관체는,

상기 연결관체를 통해 상기 용기에서 상기 기체 측정장치로 이동하는 공기에 포함된 수분을 흡착하는 건조제가 구비된, 기상-액상 평형분배 측정장치.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 기체 측정장치에는,

상기 기체 측정장치로 유입된 공기가 배출되는 기체아웃렛이 형성된, 기상-액상 평형분배 측정장치.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 용기에는,

상기 채취수로부터 비활성 기체가 방출되는 것이 촉진되도록 외부 공기를 상기 채취수로 투입시키는 투입구가 형성되고,

상기 투입구에는,

상기 투입구를 통해 강제적으로 외부 공기를 상기 용기에 주입하는 공기 펌프가 구비된, 기상-액상 평형분배 측정장치.

청구항 10

삭제

청구항 11

제1항에 있어서,

상기 가스유도부력장치는,

상기 배출구의 중심에 중심축을 이루도록 상기 용기 상측면에 부착된 고정관체;

상기 고정관체와 동심축을 이루며, 상하이동하도록 상기 고정관체에 장착된 이동관체;

상기 채취수와 접촉하도록 상기 이동관체의 길이방향 단부에 부착된 링형부력체;를 포함하는, 기상-액상 평형분배 측정장치.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 기상-액상 평형분배 측정장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 채취수에 함유된 비활성 기체를 공기에 휘발시켜 추출하고, 비활성 기체의 함유량을 측정하는 기상-액상 평형분배 측정장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 라돈은 인체에 유해한 물질로 관심 받고 있다. 미국 국립암센터 (International Agency for Research on Cancer, IARC)는 라돈을 석면과 함께 1급 발암물질로 규정하고 있으며, 미국 환경청 (Environment Protection Agency, EPA)은 라돈을 흡연에 버금가는 폐암 원인물질로 규정하고 있다.

[0004] 실제 라돈으로부터 기인된다고 알려진 인체상의 유해는, 라돈 자신보다는 라돈 자핵종 (radon daughters)들에 의해 유발되는 것이 대부분이다.

[0005] 또한, 라돈은 최외각에 전자가 모두 차있는 원자 구조를 가지는 물질로, 물리화학적으로 매우 안정된 상태를 유지하며 변형 또는 다른 원자와 결합되지 않는다. 특히, 대다수의 라돈은 지표수에 비하여 지하수에 함유돼 있다.

[0006] 이러한 라돈의 원자 구조적 특징 및, 지하수에 대다수가 존재하는 라돈의 존재 위치상의 특징 때문에, 라돈은 환경학, 해양학, 기상학 등 여러 분야에서 천연 추적자로 관심 받고 있다.

[0007] 특히, 추적자로 사용할 수 있는 라돈은 U-238계열의 Rn-222 (radon)과 Th-232계열의 Rn-220(thron)이며, 다른 반감기를 가지고 각기 다른 자핵종들로 붕괴되기 때문에 지하수의 해양유출(submarine groundwater discharge, SGD) 측정에 매우 유용하게 활용되고 있다.

[0008] 최근 우리나라는 세계적인 물 부족국가로 분류되었고, 이에 따라 지하수의 보존과 확보, 개발에 대한 관심이 증가하고 있다.

[0009] 또한, 지하수의 해양유출 혹은 호수유출로 인한 녹조, 적조 등의 발생요인 분석 및 대책 연구 등이 활발하게 진행되고 있는 추세이다(Burnett et al., 2001; Cable et al., 1996; Corbett et al.,2000; McCoy et al., 2007).

[0010] 물속의 라돈(Rn-222) 측정에는 액체섬광계수기 (liquid scintillation counter; LSC), 감마선분광법(gamma-spectroscopy) 및 Solid state alpha detector 방법이 널리 이용되고 있다.

[0011] 이중 감마선분광법은 고체물질중에 함유된 라듐(Ra-226)의 분석에 특히 적합하며, LSC는 많은 수의 물시료를 채취하여 실험실에서 측정할 때 가장 적합하다.

[0012] 감마분광법과 LSC 방법을 이용하여 물속의 라돈농도를 측정하기 위해서는 라돈과 자핵종들을(Po-218, Po-214, Bi-214, Pb-214) 방사평형에 도달시키기 위해 약 4시간의 밀봉방치기간이 필요하다.

[0013] 라돈을 자연추적자로 이용하여 지하수-지표수 상호작용을 이해하기 위한 현장실험에서는 현장에서 연속적으로 물 중의 라돈의 함량변화를 관찰해야하기 때문에 이와 같은 감마분광법이나 LSC법은 적합하지 못하다.

[0014] 현장에서 물속의 라돈을 연속적으로 측정하기 위해서는 RAD7-AQUA(Durridge Co. USA)이 주로 이용되고 있으며, 라돈의 기상-액상 평형시간은 약 40분정도 이다.

[0015] 지하수 해양유출 (submarine groundwater discharge; SGD)와 같은 지하수-지표수 경계면에서의 지하수 유출특성 조사, 지하수-지표수 혼합비 산출과 같은 라돈의 연속측정을 위해서는 물에 용해되어있는 라돈을 공기중으로 방출시켜 기-액 평형에 도달시켜야한다.

[0016] 라돈의 기-액 평형시간은 라돈농도가 변화하는 지점을 빠르고 정확하게 찾기 위해 가능한 단축시켜야 한다.

[0017] 한편, 이러한 점을 감안하여, 야외 현장에서 채취수를 분석해 라돈 함량을 알 수 있는 기술로써, 대한민국 등록특허 제10-1194317호, 간이 물 라돈 가스 측정 장치에는 도 4에 도시된 바와 같은 구성이 개시되었다.

[0018] 그러나, 종래 기술은 채취수에 존재하는 불활성가스가 자연적으로 채취수로부터 분리되 수집용기에 포집될 때까지 대기시간이 필요하였다.

선행기술문헌

특허문헌

[0020] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허공보 제10-1481386호(2015.01.14.)

(특허문헌 0002) 대한민국 등곡특허공보 제10-1194317호(2012.10.18.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0021] 이에 상기와 같은 점을 감안하여 발명된 본 발명의 목적은, 채취수에 함유된 비활성 기체인 라돈을 강제적으로 채취수로부터 공기를 향해 배출시킴으로써, 라돈 추출 및 포집을 위한 시간 즉, 측정 대기 시간을 단축하는, 기상-액상 평형분배 측정장치를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0023] 위와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일실시예의 기상-액상 평형분배 측정장치는, 채취수가 유입되는 유입구가 형성되고, 내부 공기가 추출되도록 상측면에 배출구가 형성된 용기와, 용기 내부 하측면에 위치되고, 채취수에 함유된 비활성 기체가 용기 내부 공기를 향해 이탈되도록 채취수에 소용돌이를 발생시키는 프로펠러와, 배출구를 통해 용기 내부 공기를 전달받는 기체 측정장치를 포함한다.

[0024] 또한, 용기 바닥면에 프로펠러에 구동력을 전달하는 모터가 구비될 수 있다.

[0025] 또한, 용기의 내측면 상단부에 채취수를 외부로 배출하는 채취수출구가 형성되고, 채취수출구에는, 프로펠러에 의해 소용돌이치며 용기의 내측면을 따라 상승하는 채취수에 의해 높이 이동되고, 채취수출구를 개구하는 부력개폐장치가 구비될 수 있다.

[0026] 또한, 부력개폐장치는, 채취수에 의해 높이 이동되고 채취수출구를 개폐하는 부력개폐물과, 부력개폐물의 이동을 유도하도록 채취수출구 일측에 형성된 가이드레일을 포함할 수 있다.

[0027] 또한, 기체 측정장치에는, 공기가 유입되는 기체인렛이 형성되고, 배출구와 기체인렛이 연결관체를 통해 연결되고, 연결관체는, 연결관체를 통해 용기에서 기체 측정장치로 이동하는 공기에 포함된 수분을 흡착하는 건조제가 구비될 수 있다.

[0028] 또한, 기체 측정장치에는, 기체 측정장치로 유입된 공기가 배출되는 기체아웃렛이 형성될 수 있다.

[0029] 또한, 용기에는, 채취수로부터 비활성 기체가 방출되는 것이 촉진되도록 외부 공기를 채취수로 투입시키는 투입구가 형성되고, 투입구에는, 투입구를 통해 강제적으로 외부 공기를 용기에 주입하는 공기 펌프가 구비될 수 있다.

[0030] 또한, 프로펠러에 의해 소용돌이치는 채취수 높이 이동에 종속되 상하이동하도록 용기 상측면에 부착된 가스유도부력장치를 더 포함할 수 있다.

[0031] 또한, 가스유도부력장치는, 배출구의 중심에 중심축을 이루도록 용기 상측면에 부착된 고정관체와, 고정관체와 동심축을 이루며, 상하이동하도록 고정관체에 장착된 이동관체와, 채취수와 접촉하도록 이동관체의 길이방향 단부에 부착된 링형부력체를 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0033] 위와 같은 본 발명에 따르면, 용기에 채취수를 주입하고, 채취수에 소용돌이를 발생시켜 채취수에 함유된 비활성 기체를 강제적으로 용기 내부 공기를 향해 이탈시키므로 비활성 기체의 방출이 촉진되고, 채취수에 함유된 비활성 기체 즉, 라돈 추출 및 포집 시간이 단축된다.

[0034] 특히, 추출 및 포집 시간이 종래에 비해 짧아지므로, 라돈량 측정 대기시간이 종래에 비해 단축된다.

[0035] 또한, 비활성 기체를 채취수로부터 이탈시켜 공기에 함유시키게 되므로, 공기 중 함유물질을 분석할 수 있는 장비를 라돈 측정장비로 적용할 수 있다. 이에 따라, 라돈 측정을 위한 전문장비가 구비되지 않더라도 라돈 함유유무 또는 라돈 함유량을 간편하게 측정할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0037] 도 1은 본 발명의 일실시예의 기상-액상 평형분배 측정장치의 예시도,

도 2는 도 1의 기상-액상 평형분배 측정장치의 요부도,

도 3은 도 1의 기상-액상 평형분배 측정장치의 요부도,

도 4는 종래 채취수로부터 불활성기체를 포집해 분석하는 장치의 예시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0038] 이하 첨부된 도면을 참고로, 본 발명의 바람직한 실시예를 자세히 설명한다. 우선, 도면들 중 동일한 구성요소 또는 부품들은 가능한 한 동일한 참조부호를 나타내고 있음에 유의해야 한다.

[0039] 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명은 본 발명의 요지를 모호하게 하지 않기 위해 생략한다.

[0040] 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예의 기상-액상 평형분배 측정장치는, 채취수(W)가 유입되는 유입구(110)가 형성되고, 내부 공기(A2)가 추출되도록 상측면에 배출구(120)가 형성된 용기(100)와, 용기(100) 내부 하측면에 위치되고, 채취수(W)에 함유된 비활성 기체가 용기(100) 내부 공기(A2)를 향해 이탈되도록 채취수(W)에 소용돌이를 발생시키는 프로펠러(200)와, 배출구(120)를 통해 용기(100) 내부 공기(A2)를 전달받고 비활성 기체의 종류 및 함유량을 산출하는 기체 측정장치(300)를 포함한다.

[0041] 본 발명의 일실시예에서 기체 측정장치(300)는, 비활성 기체 중 라돈을 검출하고 채취수(W)에 함유된 라돈의 양을 측정할 수 있는 라돈검출기가 활용된다.

[0042] 용기(100) 바닥면에는, 프로펠러(200)에 구동력을 전달하는 모터(210)가 구비된다. 또한, 용기(100) 내부 온도를 측정할 수 있는 온도계가 용기(100) 내부에 장착되는 것이 바람직하다.

[0043] 용기(100)의 내측면 상단부에는, 채취수(W)를 용기(100) 외부로 배출하는 채취수출구(130)가 형성된다.

[0044] 채취수출구(130)에는, 프로펠러(200)에 의해 소용돌이치며 용기(100)의 내측면을 따라 상승하는 채취수(W)에 의해 높이 이동되고, 채취수출구(130)를 개구하는 부력개폐장치(140)가 구비된다.

[0045] 부력개폐장치(140)는, 채취수(W)에 의해 높이 이동되고 채취수출구(130)를 개폐하는 부력개폐물(141)과, 부력개폐물(141)의 이동을 가이드 하도록 채취수출구(130) 일측에 형성된 가이드레일(142)을 포함한다.

[0046] 기체 측정장치(300)에는, 공기(A2)가 유입되는 기체인렛(310)이 형성되고, 배출구(120)와 기체인렛(310)이 연결관체(400)를 통해 연결된다.

[0047] 연결관체(400)는, 연결관체(400)를 통해 용기(100)에서 기체 측정장치(300)로 이동하는 공기(A2)에 포함된 수분을 흡착하는 건조제(410)가 구비된다.

[0048] 기체 측정장치(300)에는, 기체 측정장치(300)로 유입된 공기(A2)가 배출되는 기체아웃렛(320)이 형성된다.

[0049] 용기(100)에는, 채취수(W)로부터 비활성 기체가 방출되는 것이 촉진되도록 외부 공기(A1)를 채취수(W)로 투입시키는 투입구(150)가 형성된다.

[0050] 투입구(150)에는, 투입구(150)를 통해 강제적으로 외부 공기(A1)를 용기(100)에 주입하는 공기 펌프(151)가 구비된다.

[0051] 또한, 본 발명의 일실시예는, 프로펠러(200)에 의해 소용돌이치는 채취수(W) 높이 이동에 종속되 상하이동하도록 용기(100) 상측면에 부착된 가스유도부력장치(500)를 더 포함한다. 가스유도부력장치(500)에 의해 채취수(W)로부터 이탈된 라돈 가스의 밀집도가 높아진다.

[0052] 가스유도부력장치(500)는, 배출구(120)의 중심에 중심축을 이루도록 용기(100) 상측면에 부착된 고정관체(510)와, 고정관체(510)와 동심축을 이루며, 상하이동하도록 고정관체(510)에 장착된 이동관체(520)와, 채취수(W)와 접촉하도록 이동관체(510)의 길이방향 단부에 부착된 링형부력체(530)를 포함한다.

[0053] 위와 같이 구성되는 본 발명의 일실시예는, 라돈 추출과 포집 및 기체 측정장치(300)를 통한 검출이 동시에 이뤄지므로, 라돈이 추출, 포집 및 측정 과정을 거치면서 누출, 누락 등을 통한 양적 변동이 발생되지 않는다.

[0054] 때문에, 라돈의 감쇠를 보정할 필요가 없다. 이에 따라, 종래 라돈 검출장치에 비하여 라돈 감쇠 보정 시간이 단축되고, 궁극적으로 총 라돈 검출시간이 단축된다.

[0055] 또한, 특정 지역의 지하수, 지표수, 수면표층 또는, 심해 바닥층의 물을 지속적으로 용기(100)에 주입하며 라돈을 검출할 수 있다.

[0056] 이에 따라, 반감기가 55.6초로 매우 짧은 Rn-22(thoron)을 검출할 수 있다. 궁극적으로 Rn-22(thoron)을 검출함에 따라, 라돈 방출지점을 찾을 수 있다.

[0057] 이상과 같이, 본 발명에 따른 기상-액상 평형분배 측정장치를 예시한 도면을 참조로 하여 설명하였으나, 본 명세서에 개시된 실시예와 도면에 의해 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술사상 범위 내에서 당업자에 의해 다양한 변형이 이루어질 수 있음은 물론이다.

부호의 설명

[0059] 100: 용기

110: 유입구

120: 배출구

130: 채취수출구

140: 부력개폐장치

141: 부력개폐물

142: 가이드레일

150: 투입구

151: 공기 펌프

200: 프로펠러

210: 모터

300: 기체 측정장치

310: 기체인렛

320: 기체아웃렛

400: 연결관체

410: 건조제

500: 가스유도부력장치

510: 고정관체

520: 이동관체

530: 링형부력체

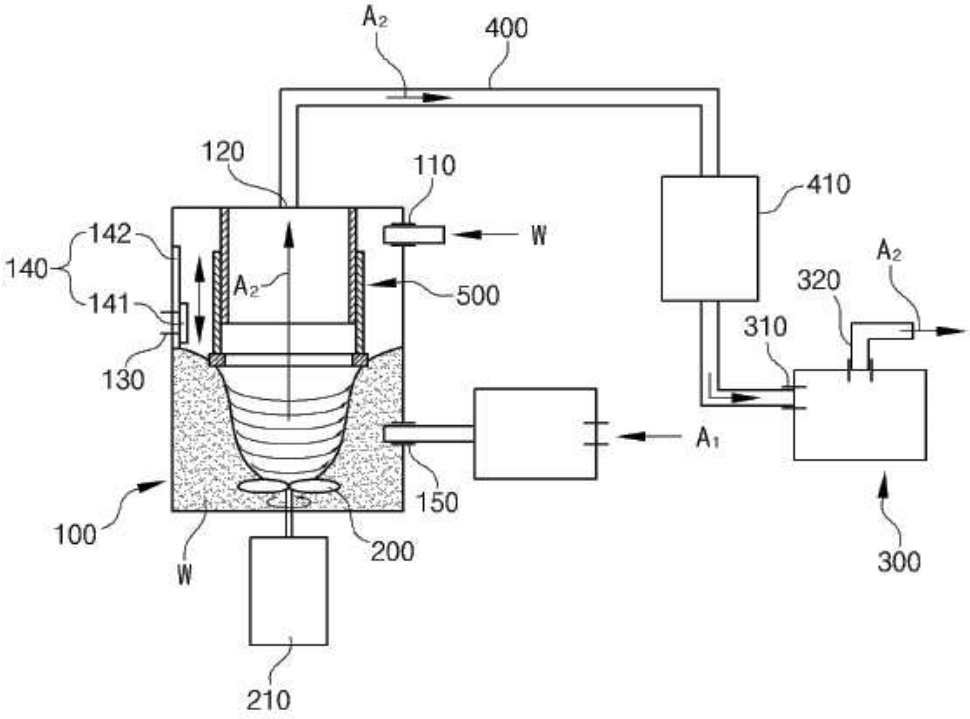
W: 채취수

A1: 공기

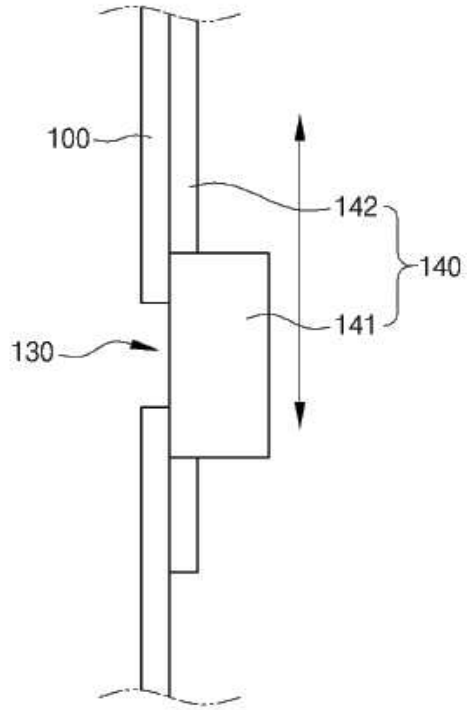
A2: 공기

도면

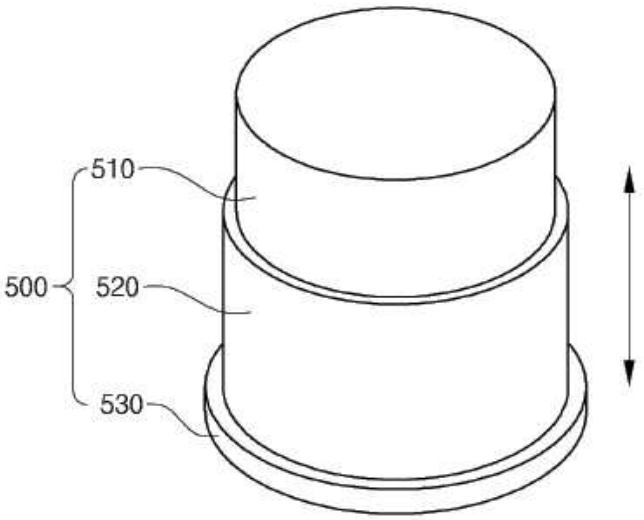
도면1


A2
400
120
110
410
142
140
141
130
W
A2
500
320
A2
310
A1
150
100
W
200
300
210

도면2



도면3



도면4

